



Universidad
Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos
Miercoles 7 de Octubre de 2026

LABOTATORIO 14

ACTIVIDAD 1

Integración servicios en la nube



CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROGRAMA

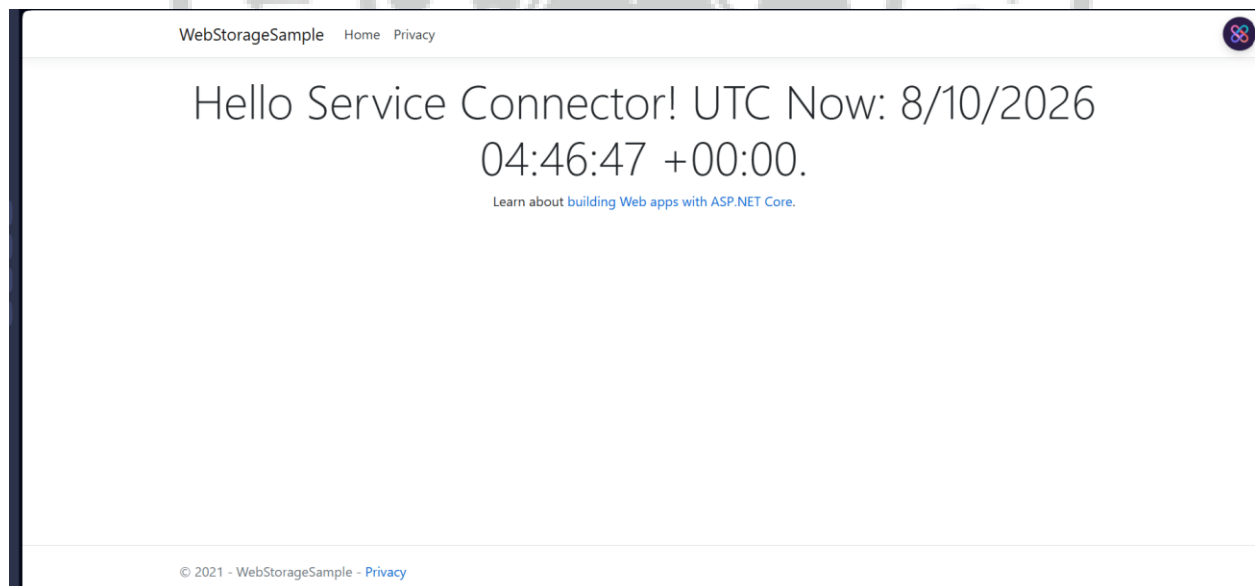
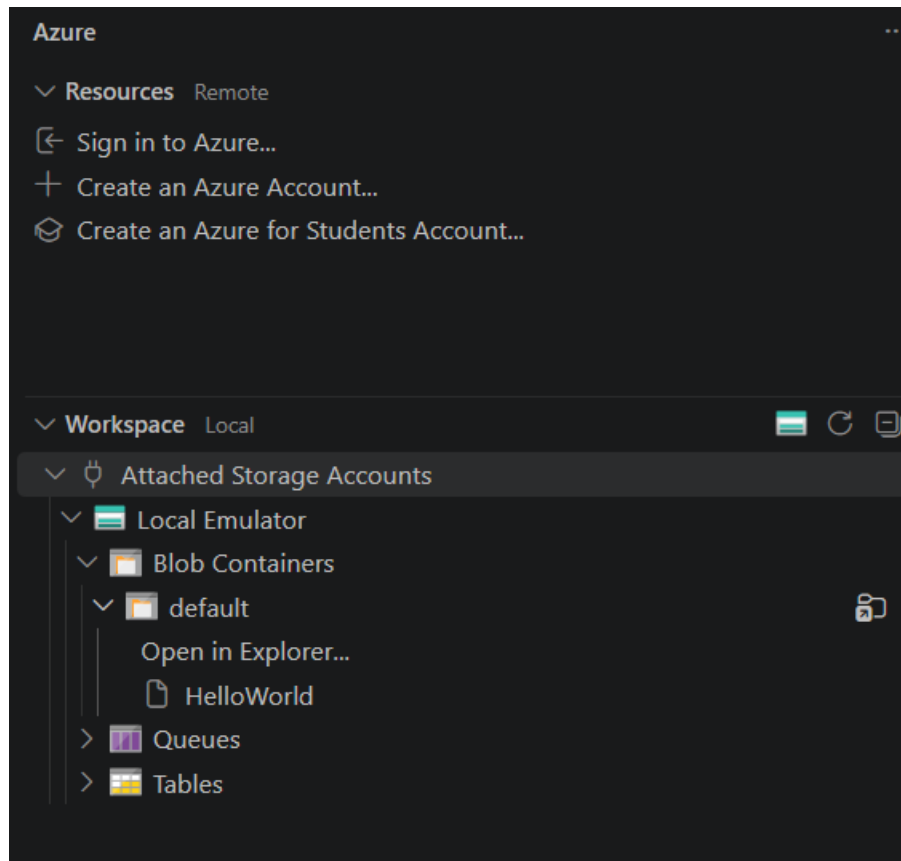
The screenshot displays the Visual Studio Code interface with the Azure extension. The left sidebar shows the 'Resources' section with options to sign in to Azure or create an account. The 'Workspace' section shows the local environment with attached storage accounts and blob containers. The 'Accounts & Tenants' section shows the current user. The 'Help And Feedback' section provides links to get started, open Azure extensions walkthrough, review issues, and report issues.

The main editor area shows the 'WebStorageSample.csproj' file with the following content:

```
1 <Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">
2
3   <PropertyGroup>
4     <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>
5   </PropertyGroup>
6
7   <ItemGroup>
8     <PackageReference Include="Azure.Identity" Version="1.4.1" />
9     <PackageReference Include="Azure.Storage.Blobs" Version="12.10.0" />
10    <PackageReference Include="DotNetEnv" Version="3.2.0" />
11  </ItemGroup>
12
13 </Project>
```

The bottom panel shows the 'Terminal' window with the following output:

```
rem Follow link (ctrl + click) :: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/MIGUELCAR1031525/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet.git
9289fa2..acdd126 main -> main
PS C:\semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> cd C:\semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet
PS C:\semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> git add azure-pipelines.yml
PS C:\semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> git commit -m "Configure Blob Storage endpoint in App Service"
[main c760980] Configure Blob Storage endpoint in App Service
1 file changed, 2 insertions(+)
PS C:\semana14\serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet> git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 450 bytes | 450.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/MIGUELCAR1031525/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet.git
acdd126..c760980 main -> main
```





Universidad
Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos
Miercoles 7 de Octubre de 2026

Microsoft JOSE MIGUEL CARCAMO G... Sign out



JOSE MIGUEL CARCAMO GARCIA [Edit profile](#)

jmcarcamo@correo.url.edu.gt

Universidad Rafael Landívar

 Guatemala

jmcarcamo@correo.url.edu.gt

Visual Studio Dev Essentials

Get everything you need to build and deploy your app on any platform.

[Use your benefits](#)



Get started with Azure DevOps

Plan better, code together, ship faster with Azure DevOps

[Create new organization](#)

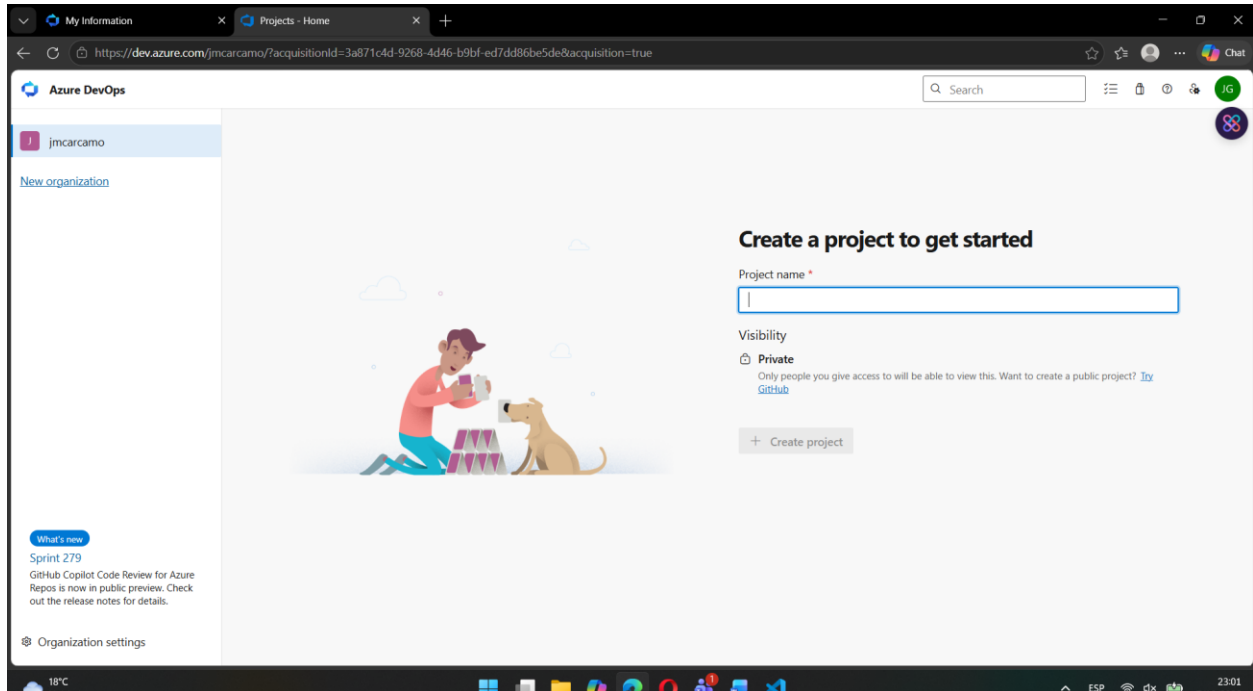
 **Azure DevOps**

jmcarcamo@correo.url.edu.gt

Taking you to your Azure DevOps organization...



JOSE MIGUEL CÁRCAMO GARCÍA
1031525





New Azure service connection

Azure Resource Manager

☐ Machine Learning Workspace

Subscription

Azure for Students (15535dff-bfd0-4bed-ae50-5eda41fd631... ▾)

If you can't find subscription you need, please [create manually](#).

Resource group

miaazures_group ▾

Specify to limit access to the chosen resource group only.

Service Connection Name

MIA_Connection_2

Service Management Reference (optional)

Provide a Service Management Reference if your organization requires one to be configured on Entra ID App registrations.

Description (optional)

Security

☐ Grant access permission to all pipelines

[Learn more](#)

[Troubleshoot](#)

☐ Setting up connection...



Azure DevOps jmcaramo / MIA_Laboratorio_Semana14 / Pipelines

MIA_Laboratorio_Sema... +

Overview
Boards
Repos
Pipelines
Pipelines
Environments
Library
Test Plans
Artifacts
Project settings

Connect Select Configure Review

New pipeline

Select a repository

Filter by keywords My repositories

- MIGUELCAR1031525/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet 4m ago fork
- MIGUELCAR1031525/MIA-Laboratorios viernes
- ajgarcialo/stack_dreamteam 23 ago
- MIGUELCAR1031525/url-mia-2026 26 jul
- MIGUELCAR1031525/semana_3 24 jul
- MIGUELCAR1031525/semana_2-folder 20 jul
- MIGUELCAR1031525/ed1_lab13 14 may fork
- MIGUELCAR1031525/ed1_lab08 fork

Azure DevOps jmcaramo / MIA_Laboratorio_Semana14 / Pipelines / MIGUELCAR1031525.service... / 20261008.1

#20261008.1 • Add Azure DevOps deployment pipeline
MIGUELCAR1031525.serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet

Summary

Manually run by JOSE MIGUEL CARCAMO GARCIA

Just now

Repository and version
MIGUELCAR1031525/serviceconnector-webapp-stora...
? main acdd1265

Related
0 work items
0 published

Tests and coverage
Get started

View change Parameters

Stages Jobs

Stage
Not started

Job



Azure DevOps jmcaramo / MIA_Laboratorio_Semana14 / Pipelines / MIGUELCAR1031525.service... / 20261008.1

MIA_Laboratorio_Sema... Overview Boards Repos Pipelines Pipelines Environments Library Test Plans Artifacts Project settings

Jobs in run #20261008.1
MIGUELCAR1031525.serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet

Jobs

Job	1m 6s
Initialize job	13s
Checkout MIGUELCAR1...	6s
Install .NET 9 SDK	37s
Restore dependencies	9s
Build application	
Publish application	
Deploy to Azure App Serv...	
Post-job: Checkout MIGU...	

Restore dependencies

```
373 GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.rhel.7-x64.runtime.native.system.security.cryptography.
374 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.ubuntu.16.04-x64.runtime.native.system.security.cryptogr
375 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.opensuse.42.1-x64.runtime.native.system.security.cryptog
376 GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.ubuntu.16.04-x64.runtime.native.system.security.cryptog
377 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.opensuse.13.2-x64.runtime.native.system.security.cryptog
378 GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.opensuse.42.1-x64.runtime.native.system.security.cryptog
379 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.osx.10.10-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
380 GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.opensuse.13.2-x64.runtime.native.system.security.cryptog
381 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.fedora.23-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
382 GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.osx.10.10-x64.runtime.native.system.security.cryptograp
383 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.fedora.23-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
384 GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.fedora.23-x64.runtime.native.system.security.cryptograp
385 GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.fedora.23-x64.runtime.native.system.security.cryptograp
386 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.debian.8-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
387 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.osx.10.10-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
388 GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.debian.8-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
389 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.ubuntu.16.04-x64.runtime.native.system.security.cryptogr
390 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.ubuntu.16.04-x64.runtime.native.system.security.cryptogr
391 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.rhel.7-x64.runtime.native.system.security.cryptography.o
392 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.ubuntu.16.04-x64.runtime.native.system.security.cryptogr
393 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.opensuse.13.2-x64.runtime.native.system.security.cryptog
394 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.opensuse.42.1-x64.runtime.native.system.security.cryptog
395 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.osx.10.10-x64.runtime.native.system.security.cryptograp
396 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.fedora.23-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
397 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.fedora.23-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
398 OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/runtime.debian.8-x64.runtime.native.system.security.cryptograph
399 Installed Microsoft.NETCore.Platforms 1.1.0 from https://api.nuget.org/v3/index.json to C:\Users\jssAdminist
```

Deploy to Azure App Service

```
1 > Condition evaluation
9 Starting: Deploy to Azure App Service
10 =====
11 Task : Azure Web App
12 Description : Deploy an Azure Web App for Linux or Windows
13 Version : 1.279.1
14 Author : Microsoft Corporation
15 Help : https://aka.ms/azurewebapptroubleshooting
16 =====
17 [Host] Selected Node version: Node24 (Strategy: Node24Strategy)
18 Got service connection details for Azure App Service: 'miaazurestorage'
19 Updating App Service Application settings. Data: {"WEBSITE_RUN_FROM_PACKAGE":"1"}
20 Deleting App Service Application settings. Data: ["WEBSITE_RUN_FROM_PACKAGE"]
21 Updated App Service Application settings and Kudu Application settings.
22 Package deployment using ZIP Deploy initiated.
23 Successfully deployed web package to App Service.
24 NOTE: Run From Package makes wwwroot read-only, so you will receive an error when writing files to this directory.
```

Post-job: Checkout
MIGUELCAR1031525/serviceconnector-webapp-storageblob-dotnet@main to s



```
✓ Job View raw log

1 Pool: Azure Pipelines
2 Image: windows-latest
3 Agent: Azure Pipelines 1
4 Started: Today at 11:15 p. m.
5 Duration: 3m 6s
6
7 ▶ Condition evaluation
12
13 ▶ Job preparation parameters
48 Job live console data:
49 Finishing: Job
```

WebStorageSample [Home](#) [Privacy](#)

Error.

An error occurred while processing your request.

Request ID: 00-0e2e540429b98c787ef271b1a0839343-89d577969bc88d52-00

Development Mode

Swapping to the **Development** environment displays detailed information about the error that occurred.

The **Development** environment shouldn't be enabled for deployed applications. It can result in displaying sensitive information from exceptions to end users. For local debugging, enable the **Development** environment by setting the **ASPNETCORE_ENVIRONMENT** environment variable to **Development** and restarting the app.

© 2021 - WebStorageSample - [Privacy](#)



EXPLICACION DEL ERRO DEL FINAL

La aplicación se compiló y se desplegó correctamente mediante Azure DevOps. Para validar el comportamiento de Blob Storage localmente, utilicé Azurite: la página mostró el mensaje de prueba y confirmé la existencia del contenedor default y el blob HelloWorld en el emulador local.

La validación contra la cuenta de almacenamiento de Azure no pudo completarse. En la prueba local contra Azure, la operación de escritura devolvió HTTP 403 AuthorizationPermissionMismatch, porque mi usuario no tenía autorización de datos para escribir en esa cuenta. Al revisar el App Service, el portal indicó que Service Connector no es compatible con la región Chile Central. Además, no cuento con permisos administrativos para asignar el rol requerido a mi usuario o a la identidad del App Service. Por ello, aunque el pipeline terminó correctamente, el acceso de la aplicación publicada al Blob Storage real quedó pendiente. La prueba exitosa con Azurite valida el funcionamiento local, pero no reemplaza la validación de la conexión con Azure Storage.

PREGUNTAS:

1. ¿Para qué sirve el archivo .env en la aplicación? El archivo .env permite guardar variables de configuración fuera del código fuente, como el endpoint de Blob Storage y, para la prueba local, la conexión a Azurite. Así la aplicación puede leer esa configuración al iniciar, sin escribir los valores directamente en el código.

2. ¿Por qué utilizar Blob Storage y no guardar los archivos dentro del proyecto? Blob Storage permite guardar archivos de forma centralizada, persistente y escalable, separados de la aplicación. Los archivos del proyecto se despliegan junto con cada versión y no son el lugar adecuado para almacenar datos que deben permanecer aunque se vuelva a publicar la aplicación.

3. ¿Cuál es la diferencia entre el endpoint de Blob Storage y la URL de App Service? El endpoint de Blob Storage identifica el servicio donde están los archivos. La URL de App Service es la dirección pública desde la que las personas acceden a la aplicación web. La aplicación usa el endpoint de Storage para comunicarse con los blobs.

4. ¿Por qué utilizar una identidad administrada en lugar de una Storage Account Key?

La identidad administrada permite que App Service se autentique en Azure sin guardar una clave de acceso en el código o en archivos del repositorio.

5. ¿Qué función cumplen GitHub, Azure DevOps y la Service Connection? GitHub guarda el repositorio y su historial de cambios. Azure DevOps ejecuta el pipeline para restaurar dependencias, compilar, publicar y desplegar la aplicación. La Service Connection permite que el pipeline se autentique con Azure para hacer ese despliegue.

6. ¿Qué ocurre después de hacer push a main? El push actualiza la rama main en GitHub. Como el YAML está configurado para activarse con cambios en esa rama, Azure DevOps inicia el pipeline; este instala .NET 9, restaura dependencias, compila y publica la aplicación, y luego intenta desplegarla en App Service. En esta práctica, las etapas del pipeline terminaron correctamente y Azure informó que el paquete se desplegó.

7. Si el pipeline termina correctamente pero la aplicación recibe un 403 al subir un archivo, ¿qué revisarías? Revisaría que el endpoint y el nombre del contenedor sean correctos; que la identidad usada tenga el rol de datos Storage Blob Data Contributor en la cuenta o contenedor correspondiente; que la identidad administrada del App Service esté habilitada; y que las reglas de red de Storage permitan el acceso.